로그(Log)

- 시스템의 모든 기록을 담고 있는 데이터
  - **성능, 오류, 경고 및 운영정보 등의 중요 정보 기록**
  - 특별한 형태의 기준에 따라 숫자와 기호 등으로 이뤄짐
- **로그를 분석하지 않고 그대로 활용하기는 어려움**
  - 웹 서버의 경우 하루 수백 메가에서 기가 단위의 로그가 쌓임
  - 대용량 로그를 일일이 살펴보기란 어려움

로그(Log) 데이터 중요성

- **시스템에서 발생하는 모든 문제에 대한 유일한 단서**
- 시스템에서 발생한 오류 및 보안 결함 검색 가능
- 잠재적인 시스템 문제를 예측하는데 사용 될 수 있음
- 장애 발생 시 복구에 필요한 정보로 활용
- 침해 사고 시 근거 자료로 활용
- 각종 법규 및 지침에서 의무화

로그 분석

- 로그 데이터를 분석하여 필요로 하는 유용한 정보를 만드는 행위
  - 대량의 로그를 필요로 하는 정보로 만들어 내는 행위
- 분석할 로그 종류
  - 서버(윈도우 및 리눅스 서버), 네트워크 장비, 보안장비 등
- 로그 데이터 분석을 통해 얻을 수 있는 정보
  - 외부로부터 침입 감지 및 추적
  - 시스템 성능 관리
  - 마케팅 전략으로 활용
  - 시스템의 장애 원인 분석
  - 시스템 취약점 분석

분석할 로그 종류

- 방화벽 로그
- VPN 로그
- 라우터/스위치로그
- IPS 로그
- IDS 로그

Network/Security Device Log

- 서버 로그
- 이벤트 로그
- 애플리케이션 로그

Server/Endpoint/Application Log

리눅스 로그

❶ 시스템 로그

- 리눅스 시스템 운영에 필요한 로그들
- 사용자들이 서비스 제공을 위해 추가한 애플리케이션이 발생시킨 로그와는 성격이 다른 로그 파일들

❷ 애플리케이션 로그

- 특정 애플리케이션이 발생시킨 로그

❸ 바이너리 로그

- 텍스트가 아닌 바이너리 파일로 되어 있어 사용자가 직접 파일들을 읽지 못하고 특정 명령어를 사용해야만 읽을 수 있음

❶ 시스템 로그

인증로그	인증 시스템(PAM 등)이 발생시키는 로그 /var/log/secure
데몬로그	백그라운드 프로그램의 로그 /var/log/damon.log
커널 로그	커널에서 발생시킨 로그 /var/log/kern 과 /var/log/dmesg
시스템 로그	시스템에서 발생하는 대부분의 로그 기록 /var/log/messages

❷ 애플리케이션 로그

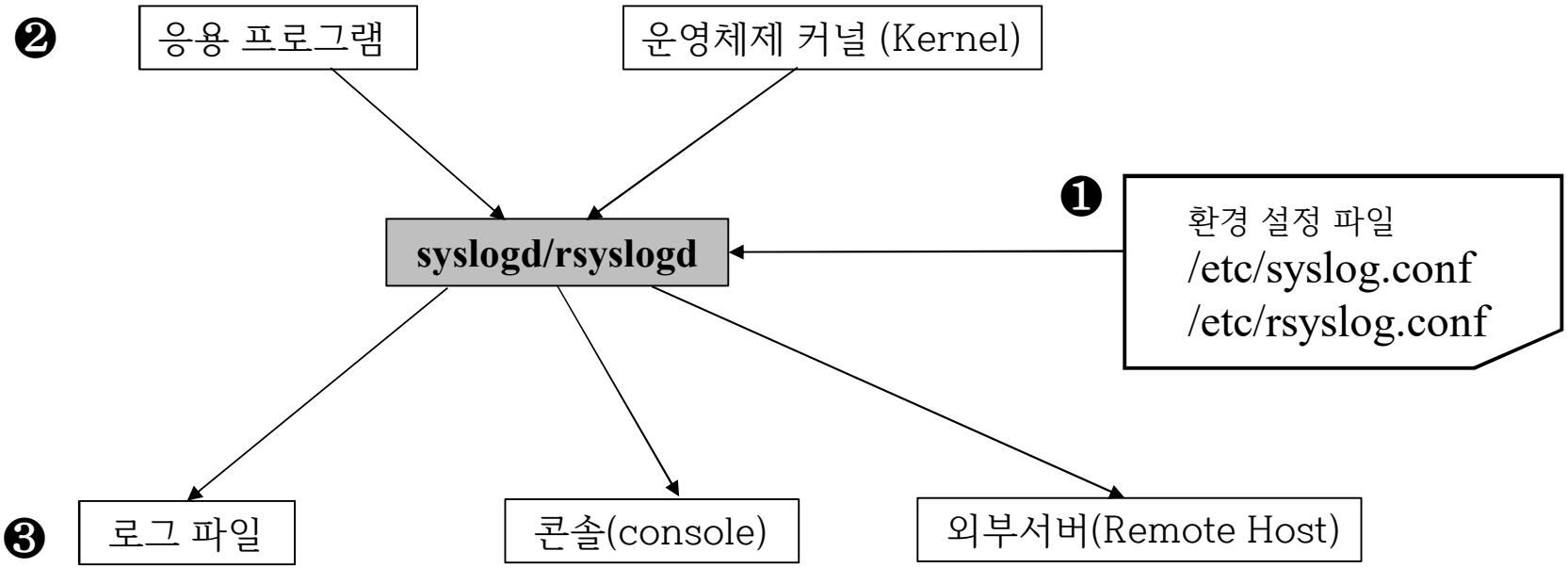
Apache 웹 서버	아파치 웹 서버가 발생시킨 로그 /var/log/httpd
Samba 서버	삼바 서버가 발생시킨 로그 /var/log/samba에 기록
SMTP 서버	Sendmail이나 Postfix 같은 메일 서버가 발생시킴 /var/log/maillog
FTP 서버	VSFTP나 Proftp 서버가 발생시킨 로그 /var/log/xferlog

❸ 바이너리 로그

/var/run/utmp	사용자의 현재 로그인 정보를 기록 로그 확인 명령어 who , w, user, finger
/var/log/wtmp	성공한 로그인과 로그아웃, 시스템 재부팅 정보 로그 확인 명령어 : last
/var/log/btmp	사용자의 로그인 실패를 기록 로그 확인 명령어 : lastb
/var/log/lastlog	가장 최근 로그인 정보를 기록 로그 확인 명령어 : lastlog
/usr/adm/pacct	시스템에 로그인한 사용자가 수행한 프로그램 정보 기록 로그인해서 로그오프 할 때까지 입력 정보등을 기록 시스템 자원을 많이 소모하므로 기본적으로 동작 안함 로그 확인 명령어 : acctcom, lastcomm

로그 Package : syslog/rsyslog

- 로그를 중앙 집중적으로 관리하는 패키지
- 동작 방식



Rsyslog(rocket-fast system for log processing)

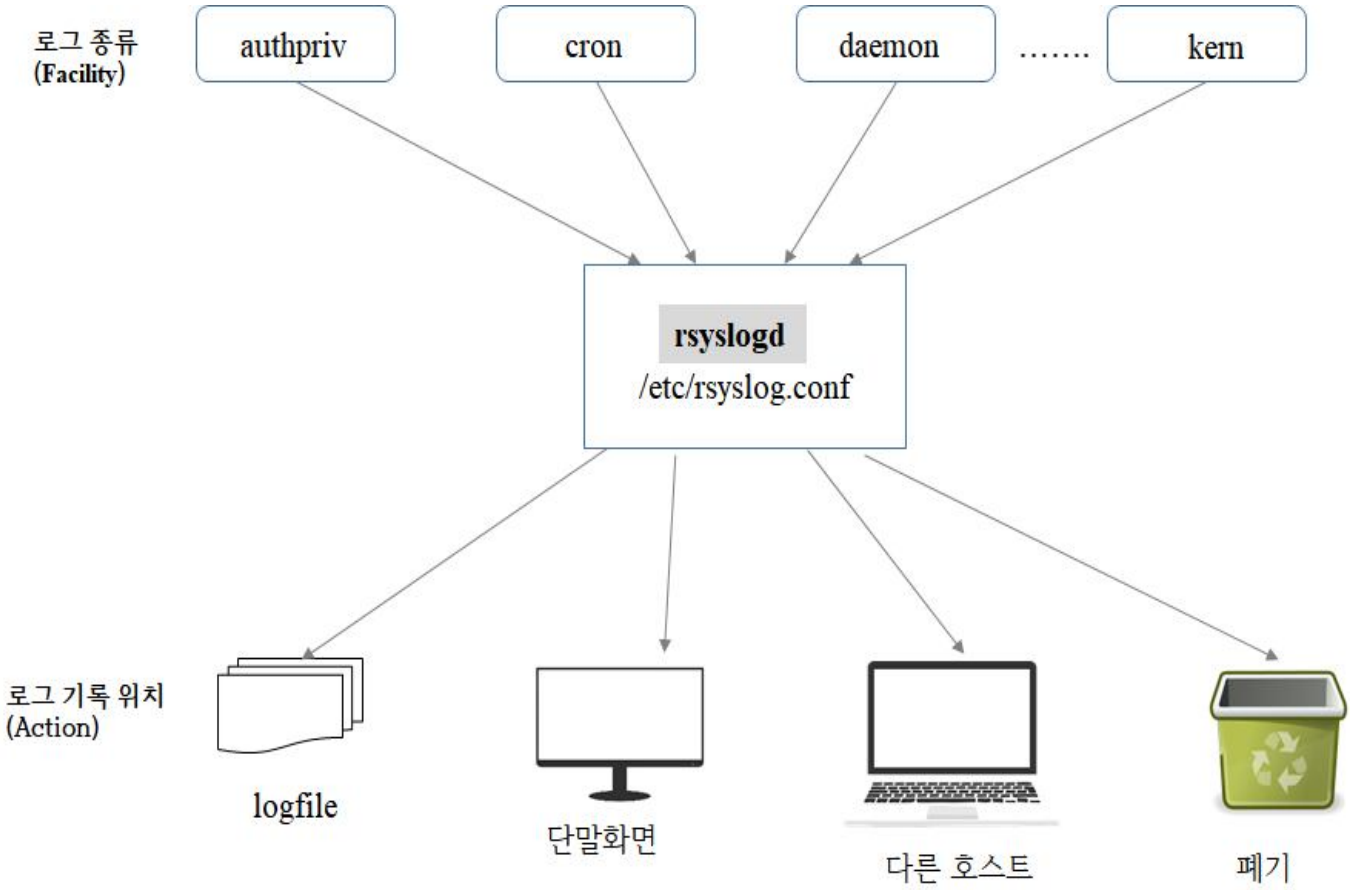
- RHEL6 부터 로그 관리 데몬인 syslog를 대체하기 위해 지원된 프로그램
- 호스트간 로그 전송을 위해 UDP와 TCP 모두 지원해 신뢰도를 높였음
- Facility, priority, Property, Expression을 이용한 필터링 기능을 통해 더 정확한 로그 기록이 가능
- SQL 데이타베이스를 이용한 로그 저장 가능
- TLS를 통한 암호화 기능 가능

Rsyslog 환경설정 파일

- rsyslogd 데몬이 동작하면서 로그를 기록
- 데몬 동작은 /etc/rc.d/init.d/rsyslog라는 스크립트를 이용
- 환경 설정은 /etc/rsyslog.conf 파일을 통해서 제어

파일명	설명
/etc/rc.d/init.d/rsyslog	rsyslogd 데몬을 동작 시키는 스크립트 start, stop, restart 등의 인자값을 사용
/etc/rsyslog.conf	rsyslogd 데몬의 환경설정파일
/etc/sysconfig/rsyslog	rsyslogd 데몬 실행과 관련된 옵션이 설정되는 파일
/sbin/rsyslogd	실제 rsyslogd 데몬 실행 명령

Facility/Priority/Action



- rsyslogd 데몬은 /etc/rsyslog.conf 설정파일을 참조하여 로그를 남김
- /etc/rsyslog.conf 파일에는 "어디에서 로그가 생성이 되면 어디에 로그를 남겨라"설정

Facility

- 로그를 발생하는 시스템 (subsystem)
- Facility의 숫자는 코드번호를 의미

  kern(0), user(1), mail(2), daemon(3), auth(4), syslog(5), lpr(6)

  news(7), uucp(8), cron(9), authpriv(10), ftp(11)

  local0~7(16~23)
- 운영체제마다 다를 수 있음
- Local0~7 : 시스코 라우터처럼 네트워크 장비에서 사용

cron	cron, at과 같은 스케줄링 프로그램이 발생한 메시지
auth, security	login과 같이 인증프로그램 유형이 발생한 메시지
authpriv	ssh와 같이 인증을 필요한 프로그램 유형이 발생한 메시지 사용자 추가 시에도 메시지가 발생
daemon	telnet, ftp 등과 같이 여러 데몬이 발생한 메시지
kern	커널이 발생한 메시지
lpr	프린트 유형의 프로그램이 발생한 메시지
mail	mail 시스템이 발생한 메시지
mark	syslogd에 의해 만들어지는 날짜 유형
news	유즈넷 뉴스 프로그램 유형이 발생한 메시지
syslog	syslog 프로그램이 유형이 발생한 메시지
user	사용자 프로세스
uucp	UUCP(UNIX to UNIX Copy Protocol)시스템이 발생한 메시지
local0 ~ local7	여분으로 남겨둔 유형
*	모든 facility를 의미

Priority(또는 Severity)

- 로그 메시지가 갖고 있는 중요도와 우선순위를 지정
- 로그의 레벨을 정의하면 그 상위 레벨도 모두 해당

(예) err(3)을 설정하면 상위 crit(2), alert(1), emerge(0)에 로그도 기록

None(8)	지정한 facility를 제외, ';' 뒤에 특정한 facility를 제외할 때 사용
Debug(7)	프로그램을 디버깅할 때 발생하는 메시지
Info(6)	통계, 기본정보 메시지(관리자 간섭이 필요없는 단순한 정보 전달용 메시지)
Notice(5)	평소와 다른 현상이 발생해 주의가 필요한 경우의 메시지 (에러는 아님)
warning, warn(4)	주의가 필요한 경고 메시지
error, err(3)	에러가 발생하는 경우의 메시지
Crit(2)	크게 급하지는 않지만 시스템에 문제가 생기는 단계의 메시지
Alert(1)	즉각적인 조정을 해야 하는 상황
emerg, panic(0)	시스템을 사용할 수 없을 정도도 비상 상황인 경우의 메시지

Action

action	설명
file	지정한 파일에 로그를 기록
@host	지정한 호스트로 메시지를 전달
user	지정한 사용자가 로그인한 경우 해당 사용자의 터미널로 전달
*	현재 로그인되어 있는 모든 사용자의 화면으로 전달
콘솔 또는 터미널	지정한 터미널로 메시지를 전달

파일 /etc/rsyslog.conf

facility.priority action

❶ Facility

- 일종의 서비스를 의미, 메시지를 발생시키는 프로그램의 유형

❷ Priority

- 위험 정도를 나타냄, 설정한 수준보다 높아야 메시지를 보냄

❸ Action

- 메시지를 보낼 목적지나 행동들에 관한 설정으로 일반적으로 파일명을 적음

user.err /var/log/user.log

→ user에서 발생하는 error 이상의 로그를 /var/log/user.log에 기록

→ 커널이 발생하는 메시지는 제외

***.notice @192.168.10.10**

→ 모든 시스템에서 발생하는 notice 이상의 로그를 목적지 192.168.10.10에 저장

→ 192.168.10.10에 전달 시 UDP 사용

→ @는 UDP, @@는 TCP를 의미

mail.* @@192.168.10.10:6514

→ 메일 시스템에서 발생하는 모든 종류의 로그를 192.168.10.10, 포트 6514로 TCP를 이용해 보내 저장

***.* @(z9)192.168.10.10**

→ 모든 시스템에서 발생시키는 모든 종류의 로그를 9레벨의 압축 후 UDP 방법을 이용해 192.168.10.10으로 전송 저장

→ 숫자 9는 최대 수준의 압축, 1이 가장 낮은 압축 수준

*.=crit;kern.none /var/log/critical

→ 모든 facility가 발생하는 메시지 중에 crit 수준의 메시지만 /var/log/critical에 기록

→ 커널이 발생하는 메시지는 제외

*.emerg *

→ 모든 emerg 수준 이상의 문제가 발생하면 모든 사용자에게 메시지를 전달

authpriv.* root,gildong

→ 인증 관련 로그를 root 및 gildong 사용자의 터미널로 전송

cron.!info, !debug /var/log/cron.log

→ cron 시스템이 발생시킨 로그 중에서 info와 debug를 제외한 모든 로그를 기록

→ 느낌표(!)는 특정 priority를 제외하기 위해 사용

authpriv.*　　/dev/tty2

→ 인증 관련 로그를 /dev/tty2 으로 전송

mail.*;mail.!=info　　/var/log/maillog

→ mail 관련한 모든 정보는 /var/log/maillog에 기록하는데, info 수준의 로그는 제외

uucp,news.crit　　/var/log/news

→ uucp 및 news에서 발생하는 crit 수준 이상의 메시지는 /var/log/news에 기록

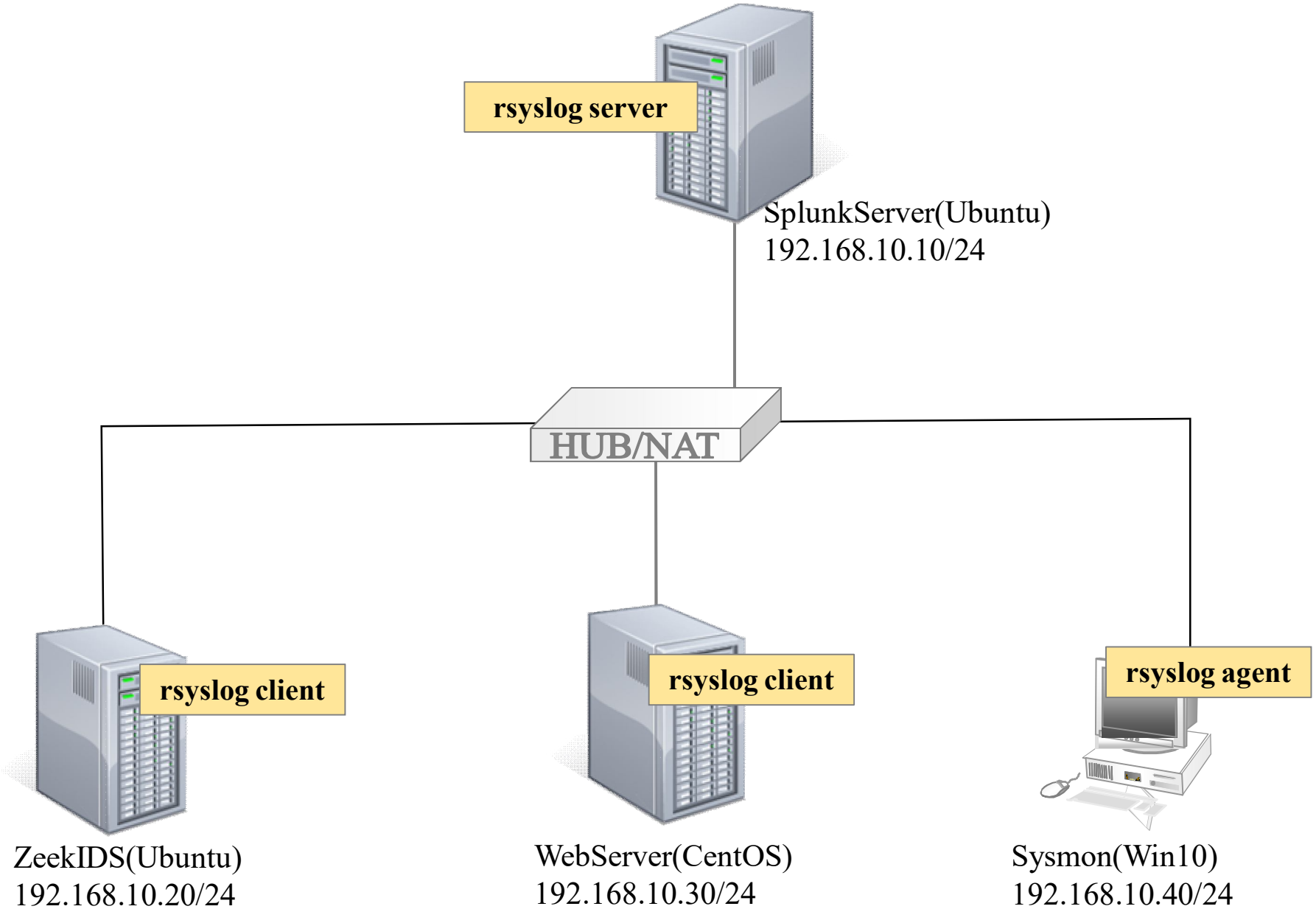
Rsyslog Installation

1) [Splunk server] rsyslog server installation

2) [Ubuntu-Zeek]rsyslog client installation

3) [CentOS] rsyslog client installation

4) [Win10] rsyslog client installation


rsyslog server
SplunkServer(Ubuntu)
192.168.10.10/24
HUB/NAT
rsyslog client
ZeekIDS(Ubuntu)
192.168.10.20/24
rsyslog client
WebServer(CentOS)
192.168.10.30/24
rsyslog agent
Sysmon(Win10)
192.168.10.40/24

1) [Splunk server] rsyslog server installation

❶ #apt-get install –y rsyslog

❷ **#nano /etc/rsyslog.conf**

❸ #ufw allow 514/tcp

❹ #ufw reload

❺ #systemctl restart rsyslog

❶ #apt-get install –y rsyslog

❷ **#nano /etc/rsyslog.conf**

```
root@splunk-server:/# apt-get install -y rsyslog
패키지 목록을 읽는 중입니다... 완료
의존성 트리를 만드는 중입니다
상태 정보를 읽는 중입니다... 완료
패키지 rsyslog는 이미 최신 버전입니다 (8.2001.0-1ubuntu1).
rsyslog 패키지는 수동설치로 지정합니다.
0개 업그레이드, 0개 새로 설치, 0개 제거 및 0개 업그레이드 안 함.
root@splunk-server:/#
```

❷ #**nano /etc/rsyslog.conf**

```
root@splunk-server:/# cat /etc/rsyslog.conf
# /etc/rsyslog.conf configuration file for rsyslog
#
# For more information install rsyslog-doc and see
# /usr/share/doc/rsyslog-doc/html/configuration/index.html
#
# Default logging rules can be found in /etc/rsyslog.d/50-default.conf


#################
#### MODULES ####
#################

module(load="imuxsock") # provides support for local system logging
#module(load="immark")  # provides --MARK-- message capability

# provides UDP syslog reception
module(load="imudp")
input(type="imudp" port="514")

# provides TCP syslog reception
module(load="imtcp")
input(type="imtcp" port="514")
```

❷ #nano /etc/rsyslog.conf

```
root@splunk-server:/# tail /etc/rsyslog.conf
#
$WorkDirectory /var/spool/rsyslog

#
# Include all config files in /etc/rsyslog.d/
#
$IncludeConfig /etc/rsyslog.d/*.conf

$template remote-incoming-logs, "/var/log/192.168.10.0/client.log
*.*?remote-incoming-logs
root@splunk-server:/#
```

$template remote-incoming-logs,"/var/log/%HOSTNAME%/%PROGRAMNAME%.log"
**.* ?remote-incoming-logs*

클라이언트호스트 생성된 로그 파일명

```
$template remote-incoming-logs, "/var/log/192.168.10.0/client.log
*.*?remote-incoming-logs
```

❸ 방화벽 활성화

#ufw allow 514/tcp

#ufw reload

```
root@splunk-server:/# ufw allow 514/tcp
규칙이 추가되었습니다
규칙이 추가되었습니다 (v6)
root@splunk-server:/# ufw allow 514/udp
규칙이 추가되었습니다
규칙이 추가되었습니다 (v6)
root@splunk-server:/# ufw status
상태: 활성

목적                       동작         출발
--                         --           --
123/udp                    ALLOW        Anywhere
514/tcp                    ALLOW        Anywhere
514/udp                    ALLOW        Anywhere
123/udp (v6)               ALLOW        Anywhere (v6)
514/tcp (v6)               ALLOW        Anywhere (v6)
514/udp (v6)               ALLOW        Anywhere (v6)

root@splunk-server:/#
```

❹ 서비스 활성화

#systemctl restart rsyslog

#systemctl status rsyslog

```
root@splunk-server:/# systemctl restart rsyslog
root@splunk-server:/# systemctl status syslog
●rsyslog.service - System Logging Service
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/rsyslog.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2022-08-07 00:24:25 KST; 5s ago
TriggeredBy: ●syslog.socket
       Docs: man:rsyslogd(8)
             https://www.rsyslog.com/doc/
   Main PID: 4941 (rsyslogd)
      Tasks: 10 (limit: 9420)
     Memory: 1.4M
     CGroup: /system.slice/rsyslog.service
             └─4941 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE

 8월 07 00:24:25 splunk-server systemd[1]: Starting System Logging Service...
 8월 07 00:24:25 splunk-server rsyslogd[4941]: imuxsock: Acquired UNIX socket '/run/systemd/journal/syslog' (fd 3) from >
 8월 07 00:24:25 splunk-server rsyslogd[4941]: rsyslogd's groupid changed to 110
 8월 07 00:24:25 splunk-server systemd[1]: Started System Logging Service.
 8월 07 00:24:25 splunk-server rsyslogd[4941]: rsyslogd's userid changed to 104
 8월 07 00:24:25 splunk-server rsyslogd[4941]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2001.0" x-pid="4941" x-info="htt>
lines 1-18/18 (END)
```

❺ 생성된 로그 디렉터리와 로그 확인

#cd /var/log/192.168.10.0

```
root@splunk-server:/var/log# ls -l
합계 4248
drwxr-xr-x  2 syslog            syslog            4096  8월  7 01:10 192.168.10.0
-rw-r--r--  1 root              root             21158  7월 30 11:24 alternatives.log
```

```
root@splunk-server:/var/log/192.168.10.0# pwd
/var/log/192.168.10.0
root@splunk-server:/var/log/192.168.10.0# ls
client.log
root@splunk-server:/var/log/192.168.10.0# tail client.log
Aug  7 01:11:36 localhost journal[3031]: failed to get featured apps: no apps to show
Aug  7 01:11:36 localhost journal[3031]: not handling error failed for action refine: failed to resolv
Aug  7 01:11:36 localhost PackageKit[2926]: resolve transaction /101_cdadcbeb from uid 0 finished wit
Aug  7 01:11:36 localhost journal[3031]: Only 0 apps for popular list, hiding
Aug  7 01:11:36 localhost journal[3031]: not handling error failed for action refine: failed to resolv
Aug  7 01:11:37 localhost PackageKit[2926]: get-updates transaction /102_cbdbcccb from uid 0 finished
Aug  7 01:12:31 splunk-server ntpd[4033]: Soliciting pool server 2620:2d:4000:1::3f
Aug  7 01:13:38 splunk-server ntpd[4033]: Soliciting pool server 2620:2d:4000:1::41
Aug  7 01:14:44 splunk-server ntpd[4033]: Soliciting pool server 2620:2d:4000:1::41
Aug  7 01:15:50 splunk-server ntpd[4033]: Soliciting pool server 2620:2d:4000:1::3f
root@splunk-server:/var/log/192.168.10.0#
```

2) [Ubuntu-Zeek] rsyslog client installation

❶ #apt-get install –y rsyslog

❷ #nano /etc/rsyslog.conf

```
*.notice        @@192.168.10.10:514
```

시스템에서 발생하는 모든 종류의 로그를 192.168.10.11:514로 TCP를 이용해서 전송

❸ systemctl status rsyslog

❹ #ufw allow 514/tcp

❺ #ufw reload

❻ #systemctl restart rsyslog

❶ #apt-get install –y rsyslog

```
root@zeek-IDS:~#
root@zeek-IDS:~# dpkg -l rsyslog
희망상태=알수없음(U)/설치(I)/지우기(R)/깨끗이(P)/고정(H)
| 상태=아님(N)/설치(I)/설정(C)/풀림(U)/절반설정(F)/일부설치(H)/트리거대기(W)/
| /    트리거밀림(T)
|/ 오류?=(없음)/다시설치필요(R) (상태, 오류가 대문자=불량)
||/ 이름           버전              Architecture 설명
+++-==============-=================-============-=======================================
ii  rsyslog        8.2001.0-1ubuntu1 amd64        reliable system and kernel logging daemon
root@zeek-IDS:~#
```

❷ #nano /etc/rsyslog.conf

```
root@zeek-IDS:~# tail /etc/rsyslog.conf

#
# Include all config files in /etc/rsyslog.d/
#
$IncludeConfig /etc/rsyslog.d/*.conf

*.notice        @@192.168.10.10:514



root@zeek-IDS:~#
```

3) [CentOS] rsyslog client installation

❶ #rpm –qa | grep rsyslog

❷ #gedit etc/rsyslog.conf

❸ # systemctl restart rsyslog

❹ #firewall-config

❶ #apt-get install –y rsyslog

```
[root@localhost ~]# rpm -qa | grep rsyslog
rsyslog-gnutls-8.37.0-9.el8.x86_64
rsyslog-8.37.0-9.el8.x86_64
rsyslog-relp-8.37.0-9.el8.x86_64
rsyslog-gssapi-8.37.0-9.el8.x86_64
```

❷ #nano /etc/rsyslog.conf

```
[root@localhost ~]# tail -15 /etc/rsyslog.conf

*.notice                                                @@192.168.10.10:514

# ### sample forwarding rule ###
#action(type="omfwd"
# An on-disk queue is created for this action. If the remote host is
```

*.notice @@192.168.10.10:514

❸ 서비스 활성화

#systemctl restart rsyslog

#systemctl status rssylog

systemctl enable rsyslog

```
[root@localhost ~]# systemctl restart rsyslog
[root@localhost ~]# systemctl status rsyslog
● rsyslog.service - System Logging Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rsyslog.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2022-08-07 00:44:54 KST; 10s ago
     Docs: man:rsyslogd(8)
           http://www.rsyslog.com/doc/
 Main PID: 3972 (rsyslogd)
    Tasks: 3 (limit: 24877)
   Memory: 1.2M
   CGroup: /system.slice/rsyslog.service
           └─3972 /usr/sbin/rsyslogd -n

[root@localhost ~]# systemctl enable rsyslog
```

#netstat –natlp | grep rsyslog

#lsof –i tcp 514

```
[root@localhost ~]# netstat -natlp | grep rsyslog
tcp        0      0 192.168.10.30:40834     192.168.10.10:514       ESTABLISHED 3972/rsyslogd
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# lsof -i tcp:514
COMMAND   PID USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
rsyslogd 3972 root    7u  IPv4  67014      0t0  TCP localhost.localdomain:40834->splunk-server:shell (ESTABLISHED)
```

❹ 방화벽 설정

iptables -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 514 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -m state --state NEW -m udp -p udp --dport 514 -j ACCEPT

firewall-cmd --permanent --add-port=514/tcp

firewall-cmd --permanent --add-port=514/udp

firewall-cmd –reload

firewall-cmd --list-ports

```
[root@localhost ~]# iptables -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 514 -j ACCEPT
[root@localhost ~]# iptables -A INPUT -m state --state NEW -m udp -p udp --dport 514 -j ACCEPT
[root@localhost ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=514/tcp
success
[root@localhost ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=514/udp
success
[root@localhost ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@localhost ~]# firewall-cmd --list-ports
514/tcp 514/udp
[root@localhost ~]#
```

systemctl stop/start/restart rsyslog → rsyslogd 동작 중단/시작/재시작

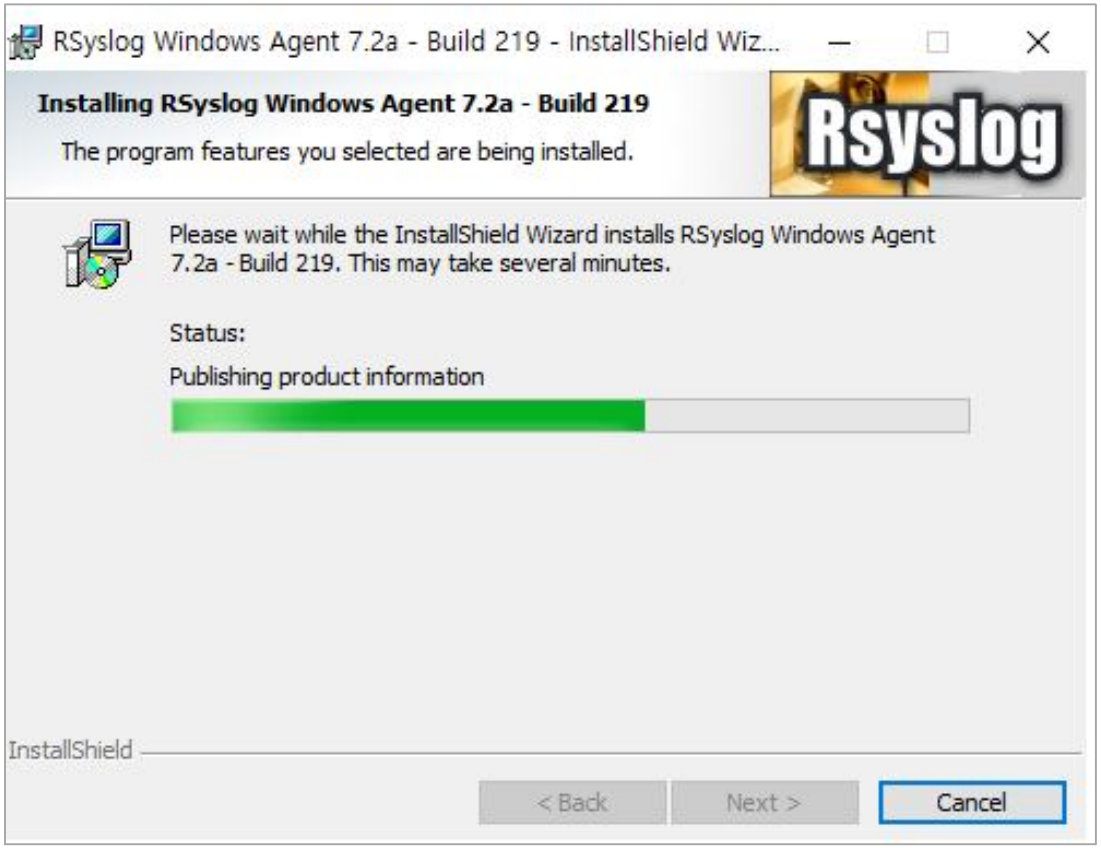
systemctl enable rsyslog → 부팅 시 rsyslogd 활성화

systemctl –l status rsyslog → rsyslogd 상태 정보 확인

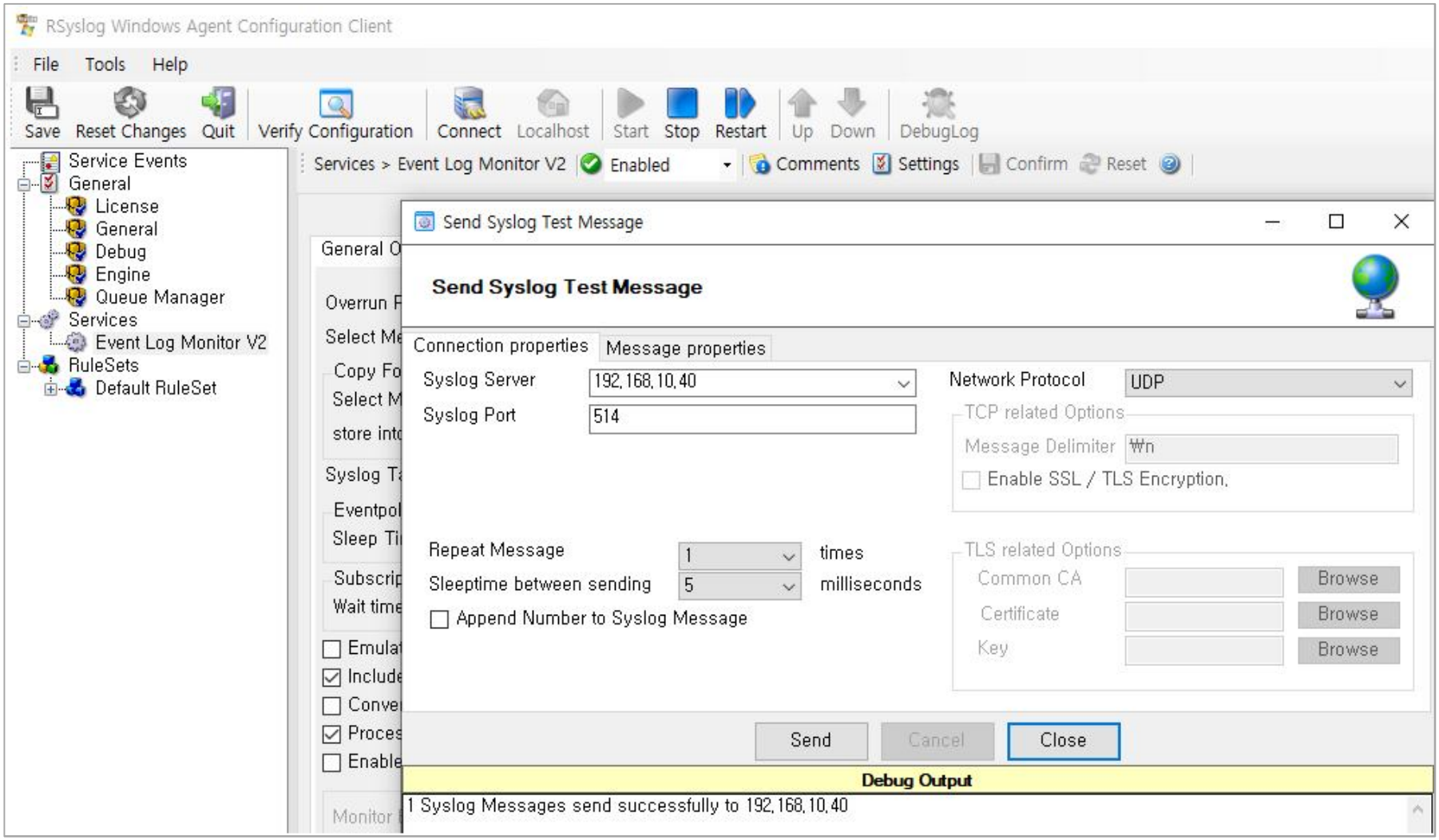
ps aux | grep rsyslog → rsyslogd 동작 확인

4) [Win10] rsyslog client installation

https://www.rsyslog.com/windows-agent/



Rsyslog Windows Agent


RSyslog Windows Agent Configuration Client
File
Tools
Help
Save
Reset Changes
Quit
Verify Configuration
Connect
Localhost
Start
Stop
Restart
Up
Down
DebugLog
Service Events
General
License
General
Debug
Engine
Queue Manager
Services
Event Log Monitor V2
RuleSets
Default RuleSet
Services > Event Log Monitor V2
Enabled
Comments
Settings
Confirm
Reset
Send Syslog Test Message
Send Syslog Test Message
Connection properties
Message properties
Syslog Server
192.168.10.40
Syslog Port
514
Network Protocol
UDP
TCP related Options
Message Delimiter
₩n
Enable SSL / TLS Encryption.
Repeat Message
1
times
Sleeptime between sending
5
milliseconds
Append Number to Syslog Message
TLS related Options
Common CA
Browse
Certificate
Browse
Key
Browse
Send
Cancel
Close
Debug Output
1 Syslog Messages send successfully to 192.168.10.40